Variables, constantes et types en Swift

420-249-AH Programmation mobile iOS

1. Rappel : à quoi sert Swift ?

Swift est le langage de programmation utilisé pour écrire la logique d'une application iOS.

Exemples de tâches réalisées avec Swift :

- Calculer une valeur
- Prendre une décision
- Manipuler du texte
- Conserver temporairement une information
- Répéter une opération
- Réagir à une action

Avant de construire des applications plus complexes avec SwiftUI, il faut donc maîtriser les bases du langage.

2. Première instruction Swift

```
print("Bonjour Swift")
```

print() permet d'afficher une information dans la console.

Résultat :

```
Console
Bonjour Swift
```

Autre exemple :

```
print("Programmation mobile iOS")
print("420-249-AH")
```

Résultat :

```
Console
Programmation mobile iOS
420-249-AH
```

3. Stocker une information

Une application doit constamment manipuler des données.

Exemples :

- Nom
- Âge
- Prix

- Température
- Nombre de produits
- État d'un bouton
- Adresse courriel

En programmation, ces informations peuvent être stockées dans :

Variables ou Constantes

4. Les variables avec var

Une variable contient une valeur qui peut changer pendant l'exécution du programme.

```
var age = 20
```

On peut ensuite modifier cette valeur :

```
age = 21
```

Exemple :

```
var compteur = 0
compteur = 1
compteur = 2
print(compteur)
```

Résultat :

```
Console
2
```

5. Exemple de variable

```
var temperature = 18
print(temperature)
temperature = 22
print(temperature)
```

Résultat :

```
Console
18
22
```

La variable conserve la nouvelle valeur : 22

6. Les constantes avec let

Une constante contient une valeur qui ne doit pas changer.

```
let nom = "Alex"
```

Une fois créée :

```
nom = "Martin"
```

provoque une erreur.

Pourquoi ?

Parce que nom a été déclaré avec :

```
let
```

7. var ou let ?

var : La valeur peut changer.

let : La valeur reste constante.

Exemples :

```
var score = 0
let nomApplication = "MonApp"
```

Plus tard :

```
score = 10
```

est valide.

Mais :

```
nomApplication = "NouvelleApp"
```

ne l'est pas.

8. Bonne pratique

En Swift, on privilégie généralement :

```
let
```

lorsque la valeur n'a pas besoin d'être modifiée.

Exemple :

```
let tauxTaxe = 0.14975
```

Plutôt que :

```
var tauxTaxe = 0.14975
```

si cette valeur ne doit jamais changer.

Principe simple :

Une valeur change → var

Une valeur ne change pas → let

9. Les types de données

Une donnée possède un type.

Exemples :

- 25 → entier
- 19.99 → nombre décimal
- "Bonjour" → texte
- true → valeur logique

Swift utilise notamment :

```
Int
Double
Float
String
Bool
```

10. Le type Int

Int représente un nombre entier.

Exemples :

```
let age: Int = 25
let nombreEtudiants: Int = 18
let temperature: Int = -5
```

Valeurs possibles :

- -10
- 0
- 5
- 42
- 1000

Pas de partie décimale.

11. Le type Double

Double permet de stocker des nombres décimaux.

```
let prix: Double = 19.99
let temperature: Double = 21.5
let moyenne: Double = 78.25
```

Exemples :

- 3.14
- 19.99
- -4.5
- 100.0

12. Double et Float

Swift possède notamment deux types pour les nombres décimaux :

- Double
- Float

Exemple :

```
let valeur1: Double = 10.5
let valeur2: Float = 10.5
```

Dans la plupart de nos exemples :

Nous utiliserons principalement Double.

Il offre une meilleure précision et il est très courant en Swift.

13. Le type String

String permet de stocker du texte.

```
let prenom: String = "Alex"
let ville: String = "Montréal"
let message: String = "Bienvenue en Swift"
```

Une chaîne de caractères est placée entre guillemets :

```
"Bonjour"
```

14. Le type Bool

Bool représente une valeur logique.

Deux valeurs sont possibles :

```
true
false
```

Exemple :

```
let estConnecte: Bool = true
let modeSombre: Bool = false
```

On l'utilisera souvent pour représenter un état :

- Activé / Désactivé

- Oui / Non
- Vrai / Faux
- Connecté / Déconnecté

15. Résumé des principaux types

Type	Exemple
Int	25
Double	19.99
Float	3.5
String	"Bonjour"
Bool	true

Exemple complet :

```
let nom: String = "Alex"
var age: Int = 25
let prix: Double = 29.99
let disponible: Bool = true
```

16. Swift peut déterminer le type

Il n'est pas toujours nécessaire d'écrire explicitement le type.

```
let nom = "Alex"
```

Swift comprend :

```
"Alex"
```

↓

```
String
```

De même :

```
let age = 25
```

Swift comprend :

```
25
```

↓

```
Int
```

Ce mécanisme s'appelle :

l'inférence de type

17. Déclaration explicite ou inférence

Ces deux déclarations sont valides :

```
let age: Int = 25
```

et :

```
let age = 25
```

Dans le deuxième cas, Swift détermine automatiquement que age est de type Int.

Autre exemple :

```
let prix = 19.99
```

Swift détermine généralement :

```
Double
```

18. Une variable conserve son type

Exemple :

```
var age = 20
```

Swift détermine que age est un :

```
Int
```

Ceci est valide :

```
age = 25
```

Mais ceci ne l'est pas :

```
age = "vingt-cinq"
```

Pourquoi ?

```
age
```



```
Int
```

et non :

```
String
```

19. Nommage des variables

Les noms doivent décrire clairement leur rôle.

À éviter :

```
let x = "Alex"
let a = 25
let p = 19.99
```

Préférable :

```
let prenom = "Alex"
let age = 25
let prixProduit = 19.99
```

Un bon nom rend le programme plus facile à comprendre.

20. Convention camelCase

En Swift, les variables et constantes utilisent généralement le camelCase.

Exemples :

```
let prenom
let age
let nomComplet
let nombreDeProduits
let prixTotal
let estConnecte
```

Le premier mot commence par une minuscule.

Les mots suivants commencent par une majuscule.

```
prixTotal
nombreDeProduits
estConnecte
```

21. Afficher une variable

```
let nom = "Alex"
print(nom)
```

Résultat :

```
Console
Alex
```

Autre exemple :

```
let age = 25
print(age)
```

Résultat :

```
Console
25
```

22. Concaténation de chaînes

Il est possible de combiner plusieurs chaînes.

```
let prenom = "Alex"
let nom = "Tremblay"
let nomComplet = prenom + " " + nom
print(nomComplet)
```

Résultat :

```
Console
Alex Tremblay
```

23. Interpolation de chaînes

Swift propose une façon très pratique d'insérer une valeur dans un texte.

```
let nom = "Alex"
let age = 25
print("Je m'appelle \(nom) et j'ai \(age) ans.")
```

Résultat : Je m'appelle Alex et j'ai 25 ans.

Syntaxe : \(variable)

24. Pourquoi utiliser l'interpolation ?

Sans interpolation :

```
print("Bonjour " + nom)
```

Avec interpolation :

```
print("Bonjour \(nom)")
```

Pour plusieurs données :

```
print("\(nom) a \(age) ans et habite à \(ville).")
```

C'est généralement plus lisible.

25. Exemple complet

```
let prenom = "Alex"
let nom = "Tremblay"
```

```swift
var age = 22
let ville = "Montréal"
let estConnecte = true
print("Prénom : \(prenom)")
print("Nom : \(nom)")
print("Âge : \(age)")
print("Ville : \(ville)")
print("Connecté : \(estConnecte)")
```

Puis :

```swift
age = 23
print("Nouvel âge : \(age)")
```

26. Exemple guidé — Fiche de profil

Créer les données suivantes :

```swift
let prenom = "Alex"
let nom = "Tremblay"
var age = 24
let ville = "Montréal"
let programme = "Techniques de l'informatique"
let estPresent = true
```

Afficher ensuite :

```
Console
--- Profil ---
Nom : Alex Tremblay
Âge : 24
Ville : Montréal
Programme : Techniques de l'informatique
Présent : true
```

Solution possible :

```swift
print("--- Profil ---")
print("Nom : \(prenom) \(nom)")
print("Âge : \(age)")
print("Ville : \(ville)")
print("Programme : \(programme)")
print("Présent : \(estPresent)")
```

27. Exercice — Créer une fiche d'application

Créer les variables et constantes nécessaires pour représenter une application mobile.

Informations à conserver :

- Nom de l'application

- Version
- Nombre d'utilisateurs
- Prix
- Application gratuite ou non
- Nom du développeur

Exemple :

- Nom : MonApp
- Version : 1.0
- Nombre d'utilisateurs : 150
- Prix : 0.00
- Gratuite : true
- Développeur : Alex Tremblay

Puis afficher toutes les informations dans la console en utilisant l'interpolation de chaînes.

Créer :

```
let prenom = "Alex"
let anneeNaissance = 2000
var anneeActuelle = 2026
```

Calculer approximativement l'âge :

```
let age = anneeActuelle - anneeNaissance
```

Puis afficher :

```
Console
Alex a environ 26 ans.
```